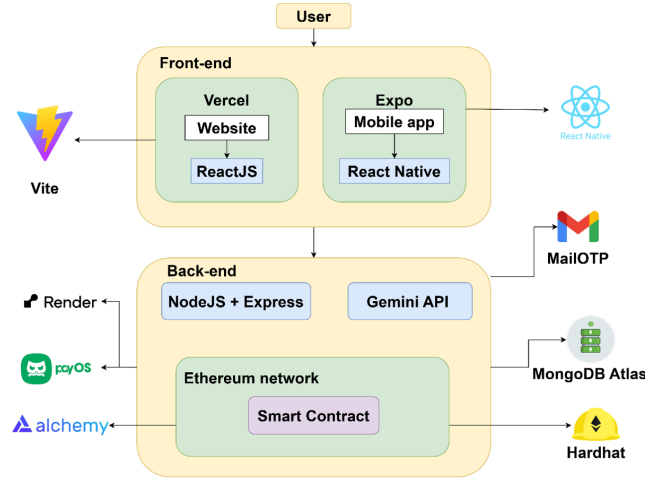
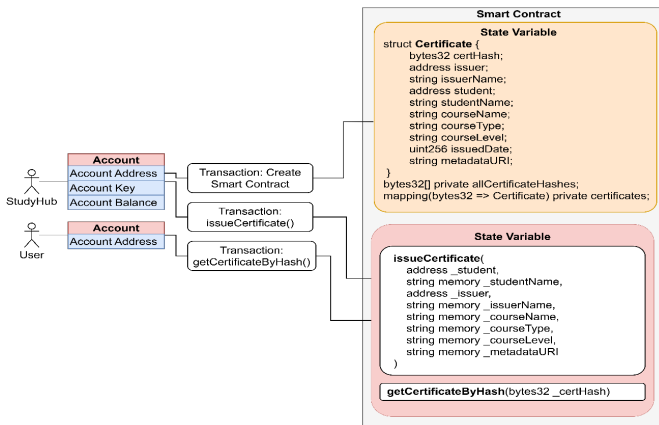
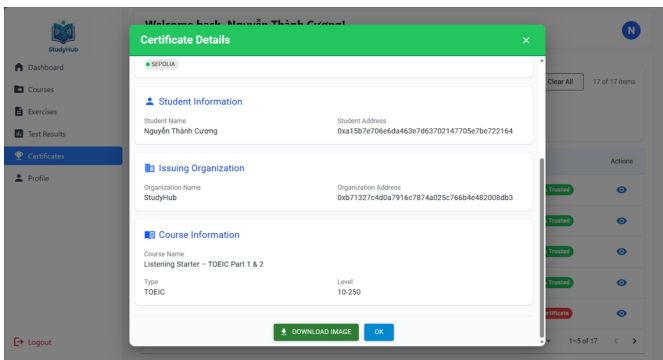




Hình 4: Sơ đồ kiến trúc phân hệ lai xác thực văn bằng số StudyHub.



Hình 5: Sơ đồ cấu tạo và các hàm chức năng của Smart Contract Solidity.



Hình 6: Giao diện quản lý và xác thực công khai chứng chỉ số với trạng thái bảo chứng hợp lệ.

Ngược lại, mặc dù phân hệ EVM công khai công nghệ Ethereum (Sepolia Testnet) có độ trễ tạo khối lớn hơn (thường dao động từ 12 đến 15 giây đối với mạng chính thức), nó lại mang lại năng lực chứng thực phi tập trung toàn cầu [14]. Sự kết hợp đồng bộ giữa hai phân hệ này trong một khung kiến trúc lai cho phép doanh nghiệp phân tách bài toán nghiệp vụ một cách khoa học: sử dụng phân hệ cấp quyền tốc độ cao cho các luồng quy trình nội bộ phức tạp cần độ phản hồi nhanh, và đẩy các bằng chứng băm pháp lý cuối cùng lên

phân hệ công khai để phục vụ nhu cầu tra cứu độc lập của xã hội. Khung giải pháp tổng quát này loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất, đảm bảo tính bền vững của hạ tầng số trong dài hạn.

Để làm rõ tính thực tiễn của dữ liệu định lượng, cấu hình môi trường triển khai thực nghiệm của hệ thống được thiết lập trên hạ tầng điện toán đám mây với các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn doanh nghiệp. Cụ thể, cụm nút mạng Hyperledger Fabric và dịch vụ định tuyến Raft được phân rã trên 3 máy chủ ảo AWS EC2 cấu hình t3.medium (2 vCPUs, 4GB RAM, hệ điều hành Ubuntu Server 22.04 LTS), đảm bảo tính cô lập tài nguyên phần cứng.

Trong cấu hình phân hệ Fabric, tham số 'BatchTimeout' của dịch vụ định tuyến được tối ưu hóa ở mức 2 s và 'MaxMessageCount' giới hạn ở mức 100 giao dịch trên một khối nhằm đảm bảo tính toán cân bằng giữa độ trễ xử lý đầu cuối và thông lượng mạng lưới.

Đối với phân hệ cơ sở dữ liệu ngoài chuỗi, dịch vụ đám mây Neon PostgreSQL và MongoDB Atlas được kết nối thông qua các đường truyền mạng nội bộ được cấu hình tường lửa bảo mật, đảm bảo độ trễ kết nối API (Network Round-Trip Time) luôn duy trì ổn định dưới mức 15 ms.

Việc phân tích chuyên sâu sơ đồ phân bổ tài lượng tính toán này chứng minh rằng, bằng cách giải phóng các tác vụ xử lý tệp tin dung lượng lớn sang các lớp lưu trữ off-chain (AWS S3, IPFS) và chỉ duy trì các phép băm mật mã học, chữ ký số on-chain, khung kiến trúc lai đề xuất giúp triệt tiêu hoàn toàn gánh nặng lưu trữ cho các node chuỗi khối, duy trì độ ổn định của toàn hệ thống hạ tầng số [25] ngay cả khi số lượng giao dịch đồng thời tăng vọt đột biến.

D. Đánh giá hiệu năng chi tiết qua Grafana

Để đánh giá sâu hơn hiệu quả vận hành của hệ thống dưới các điều kiện thực tế, nghiên cứu sử dụng bộ giải pháp kết hợp giữa Prometheus và Grafana nhằm giám sát các chỉ số hạ tầng theo thời gian thực thay vì sử dụng các phương pháp đo mô phỏng thuần túy (synthetic benchmarking) [23]. Bảng điều khiển giám sát trực quan được minh họa trong Hình 8 cho phép ghi nhận và phân tích động các chỉ số độ trễ phân vị và tần suất đóng gói khối của mạng lưới Hyperledger Fabric trên nền tảng đám mây AWS.